

SUPSI

Image Analysis

Pernisi Lapo
Torri Simone

Studente/i

Stefanini Igor

Relatore

Marocco Stefano

Correlatore

Ingegneria Informatica

Corso di laurea

Progetto di semestre M-P6202

Modulo / Codice Progetto

2025/26

Anno

Giuseppe Trusso
Rossella Santonocito

Committente

16/03/2026

Data

Contenuti

- Contesto e motivazione
- Problema
- Approccio
 - Preprocessing
 - Detezione dei contorni
 - Indicizzazione
 - Allineamento
- Risultati
- Limitazioni
- Sviluppi futuri

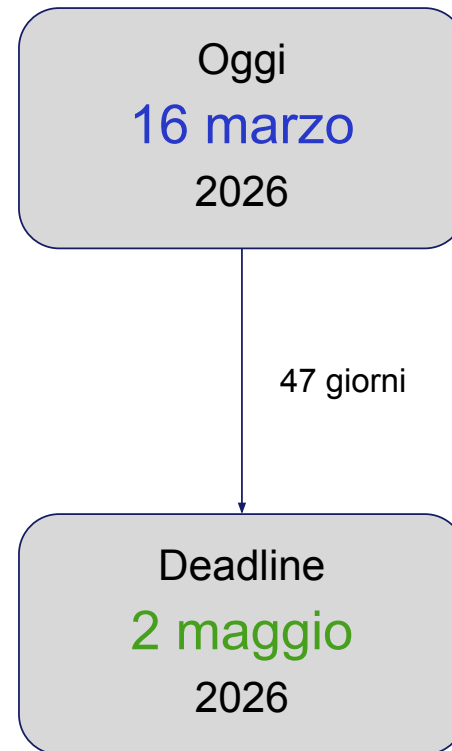
Contesto e motivazione

Parte 1:

- Pipeline automatica per confronto immagini spettrali di pozzetti per l'analisi dei livelli di espressione genica di biomarcatori target ✓

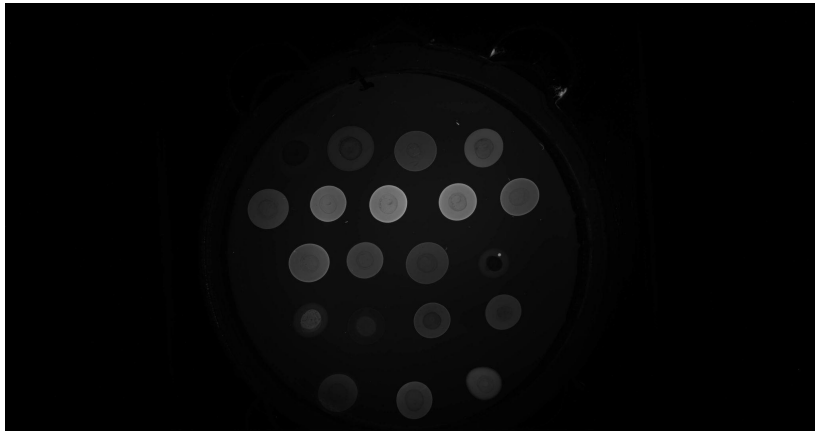
Parte 2:

- Applicazione desktop con interfaccia grafica
- Deployment, testing, documentazione

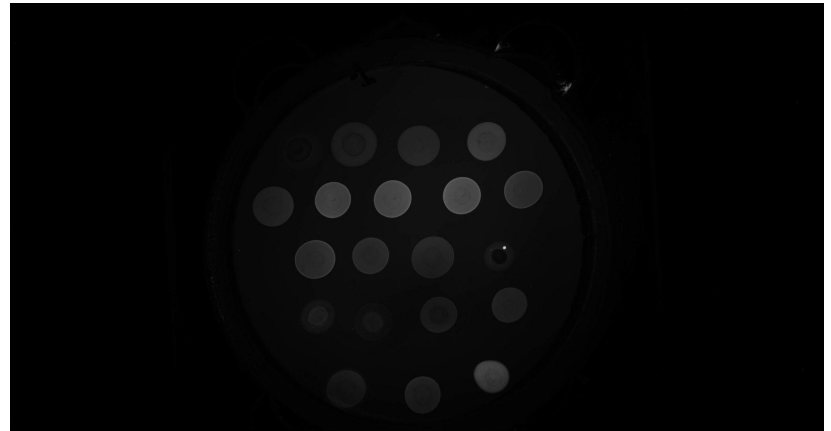


Problema

Rilevamento e allineamento delle 20 regioni d'interesse (ROI) per confronto intensità pixel-per-pixel



Prima

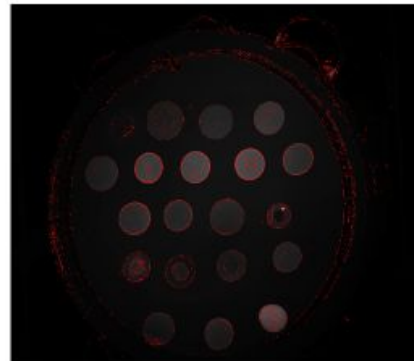


Dopo

Organizzazione

- Stato dell'arte
- Primi test
- Assemblaggio Pipeline
- Test ripetuti della pipeline

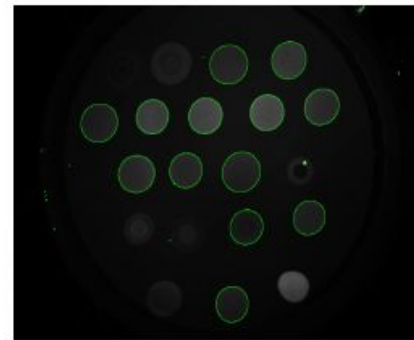
Aggiungere anche SoA e Gantt



(a) Canny Edge detection



(b) Blob Detection



(c) Canny Contour Detection

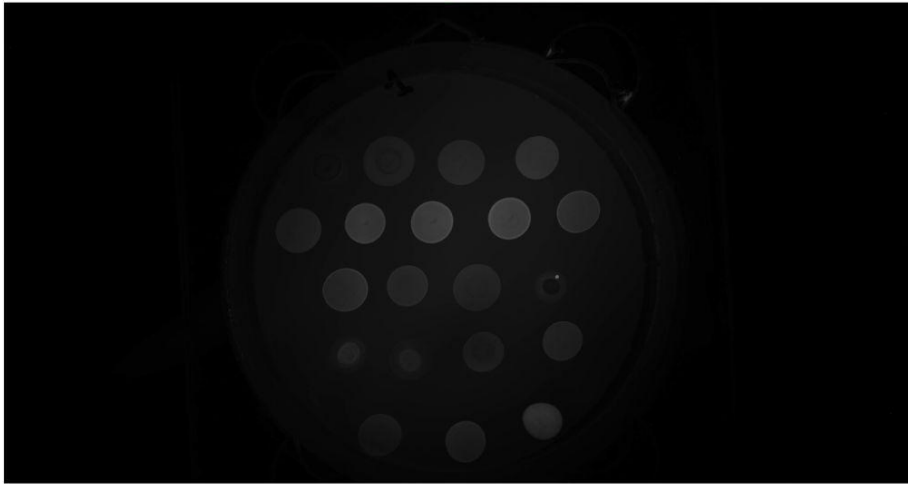
Approccio

1. Estrazione frame più luminoso
2. Preprocessing dell'immagine:
 - a. High pass filter
 - b. CLAHE
3. Algoritmo di Canny
4. Morph closing
5. Indicizzazione
6. Allineamento ROI-per-ROI
7. Differenziale

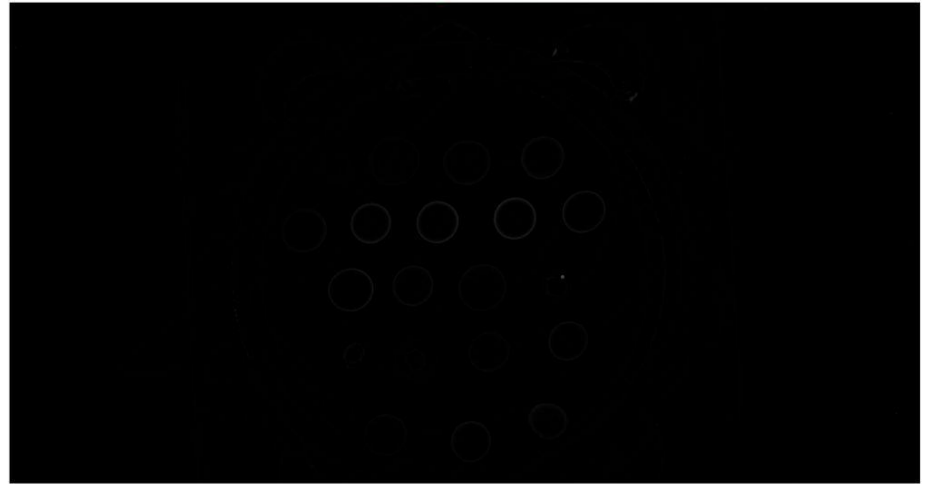
Preprocessing (1)

Applicazione di High-Pass filter

Original



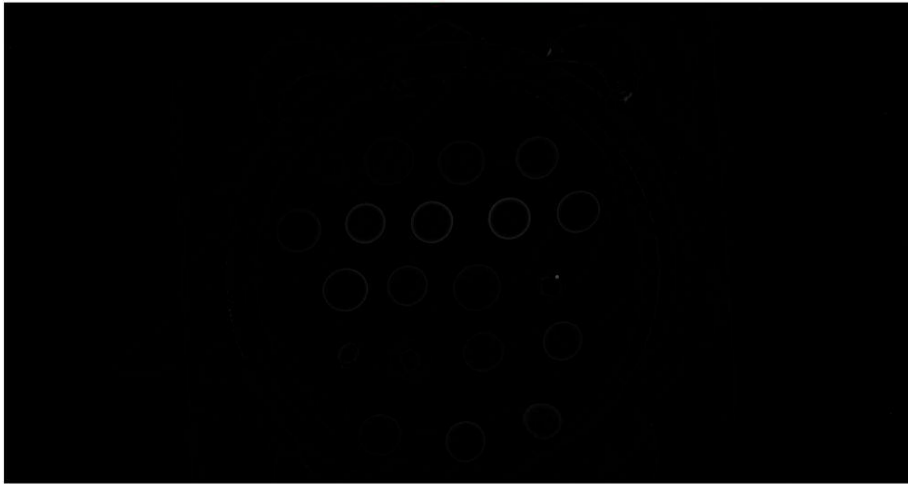
Obiects



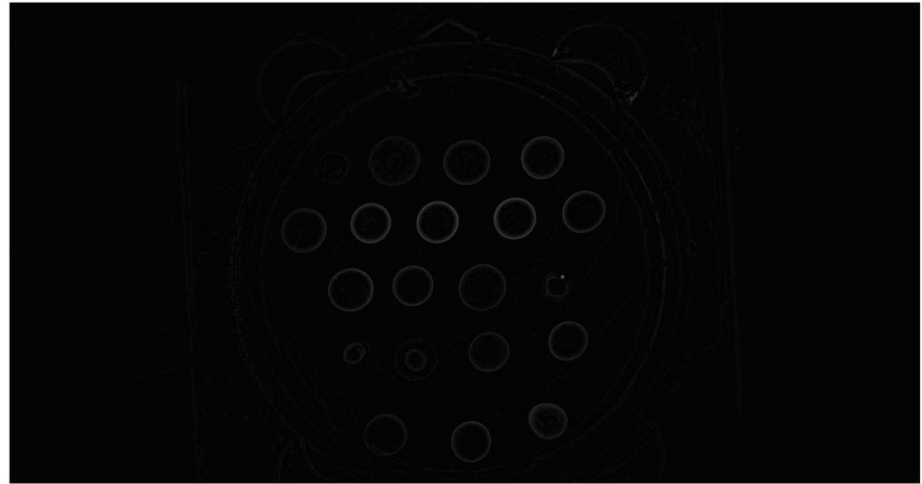
Preprocessing (2)

Applicazione CLAHE

Obiects

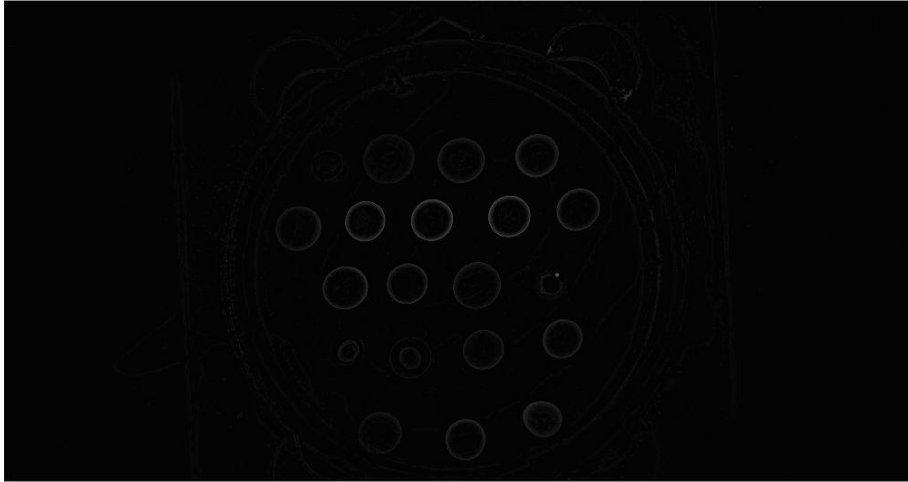


CLAHE

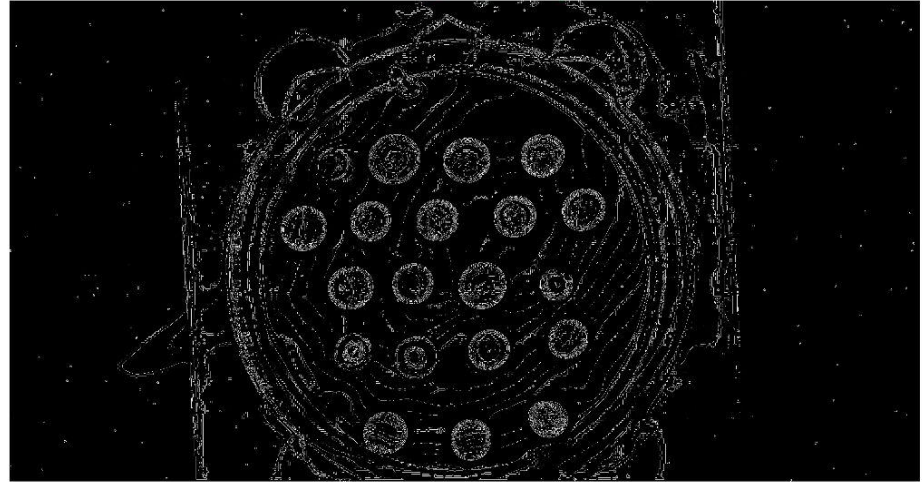


Algoritmo Canny

CLAHE

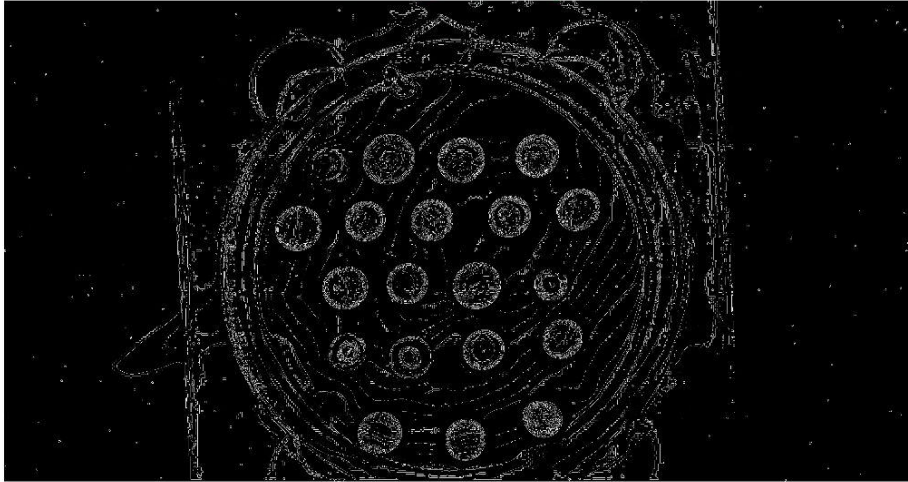


Canny Edges

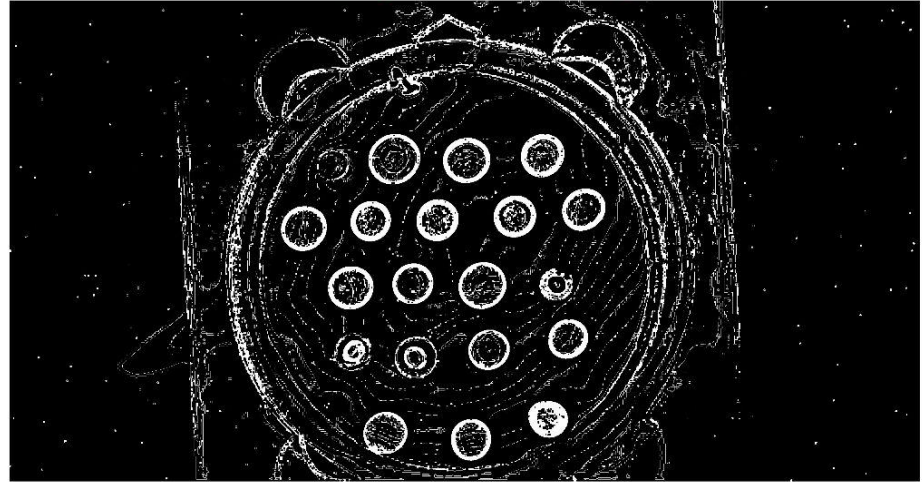


Morph Closing

Canny Edges

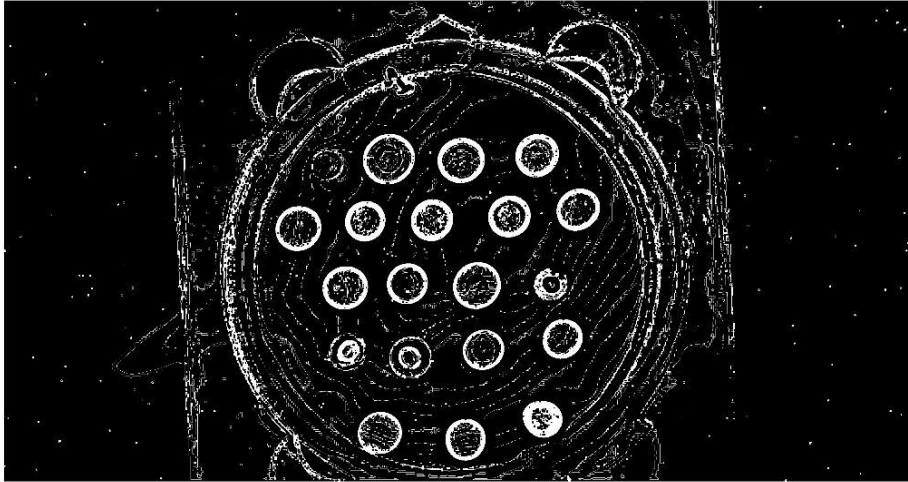


Morph Closina

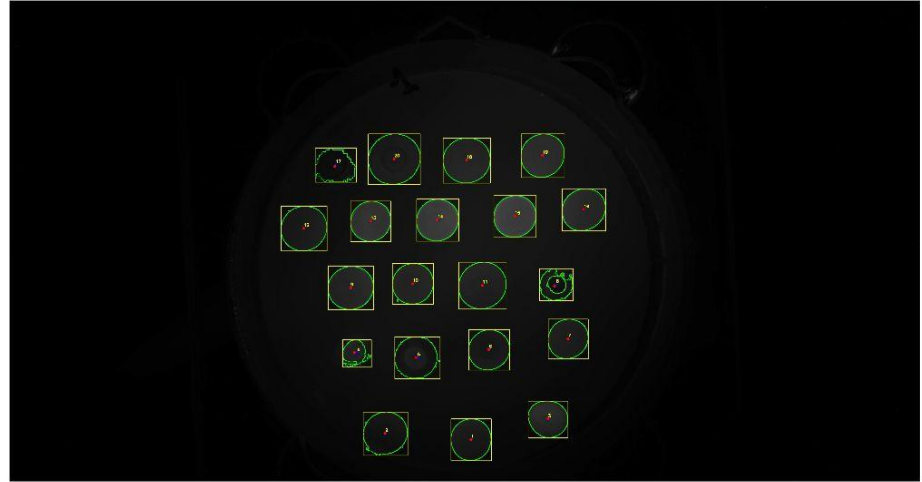


Valid Contours

Morph Closina

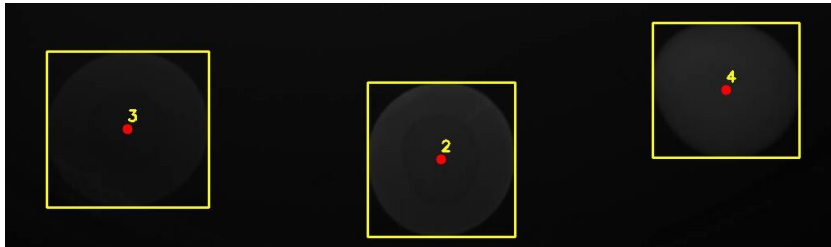


Valid Contours

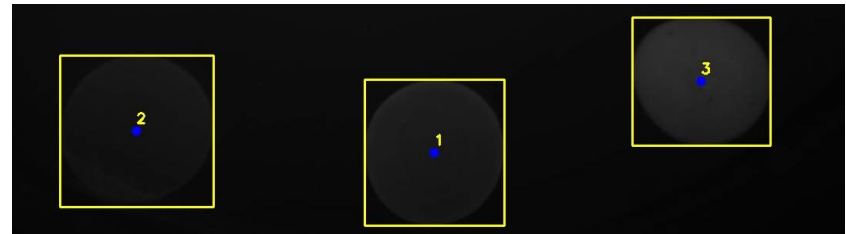
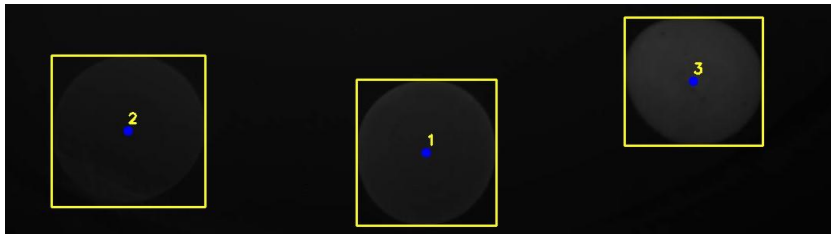


Indicizzazione

Prima di `match_contours_by_center()`



Dopo `match_contours_by_center()`



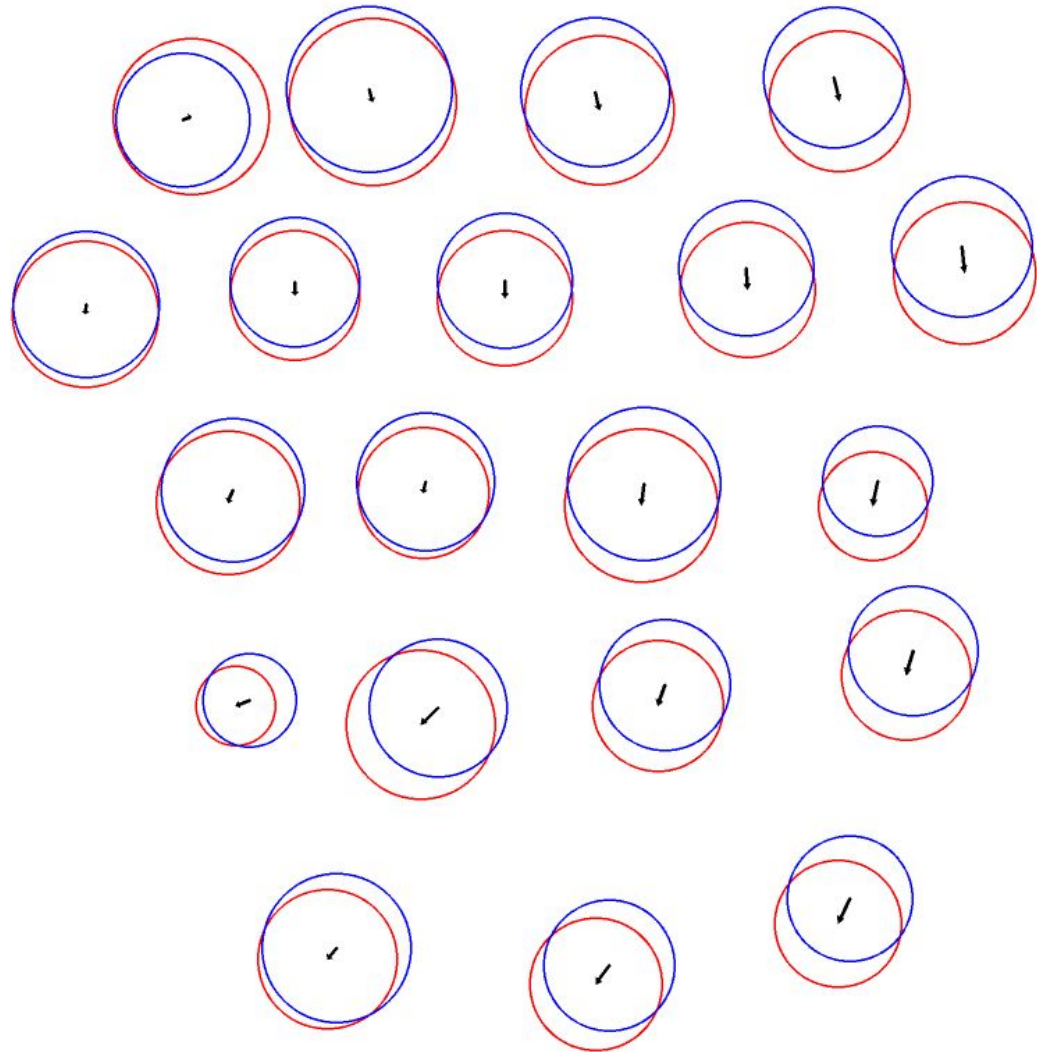
● Rosso: analisi prima
● Blu: analisi dopo

Allineamento

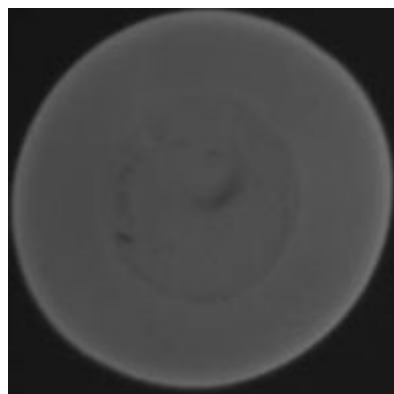
Centriamo le ROI spostando i bounding circle dell'analisi dopo sopra quelle dell'analisi prima

Le frecce in nero rappresentano lo spostamento (offset) del centro

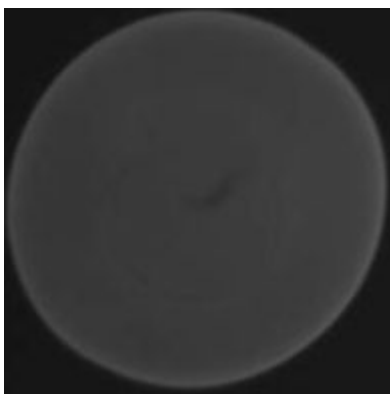
● Rosso: analisi prima
● Blu: analisi dopo



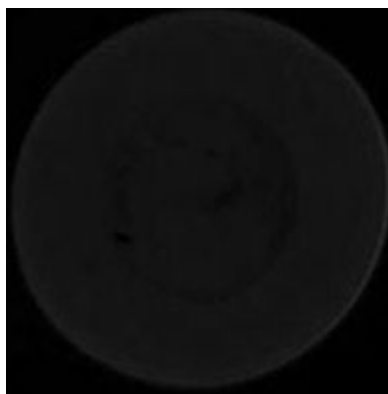
Risultati (1)



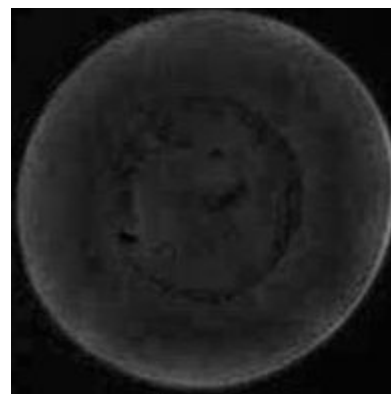
ROI 14
Prima



ROI 14
Dopo



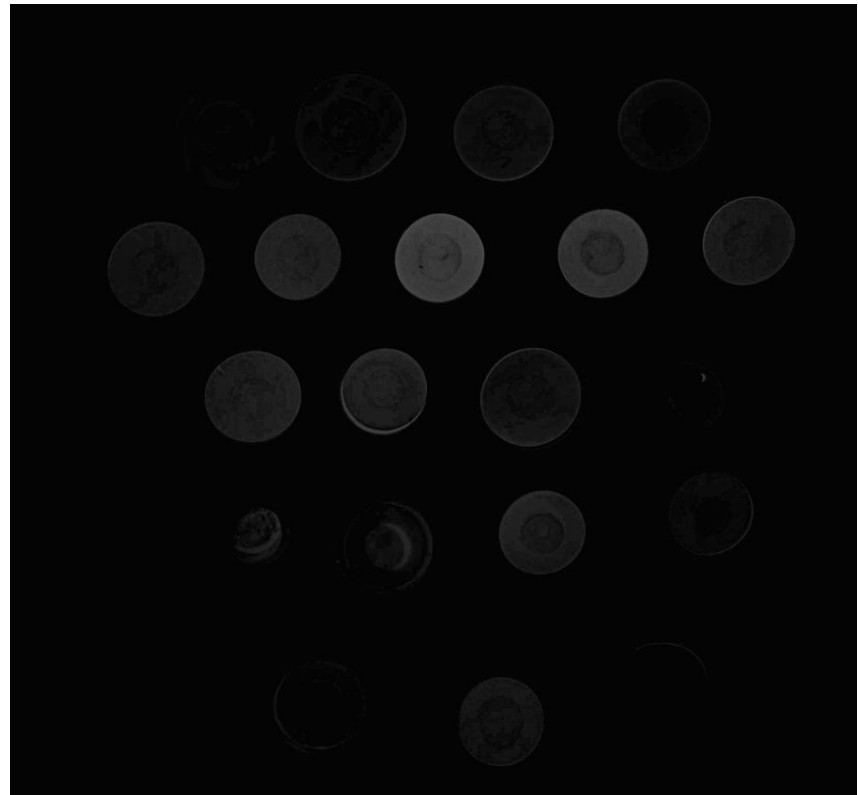
Prima - Dopo



diff. + CLAHE

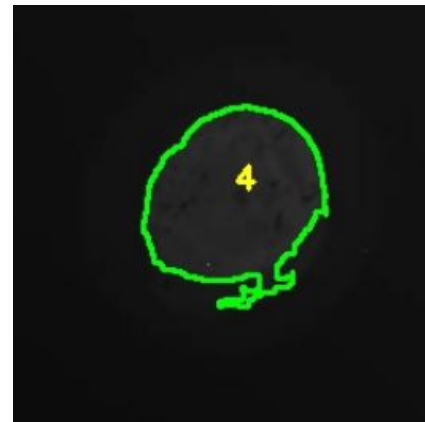
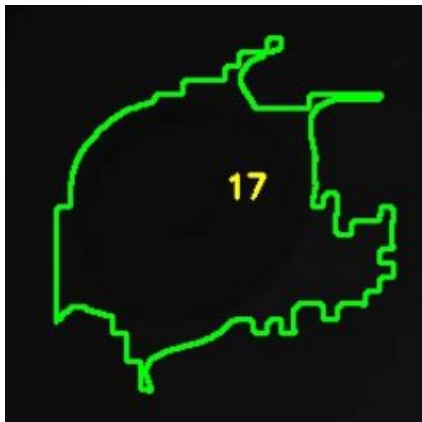
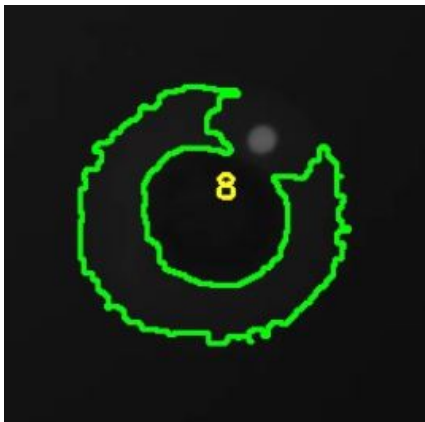
Risultati (2)

Differenziale **Prima** - **Dopo**
+ CLAHE



Limitazioni (1)

Segmentazione globale (sull'intera immagine), **parametrizzazione non ottimale**

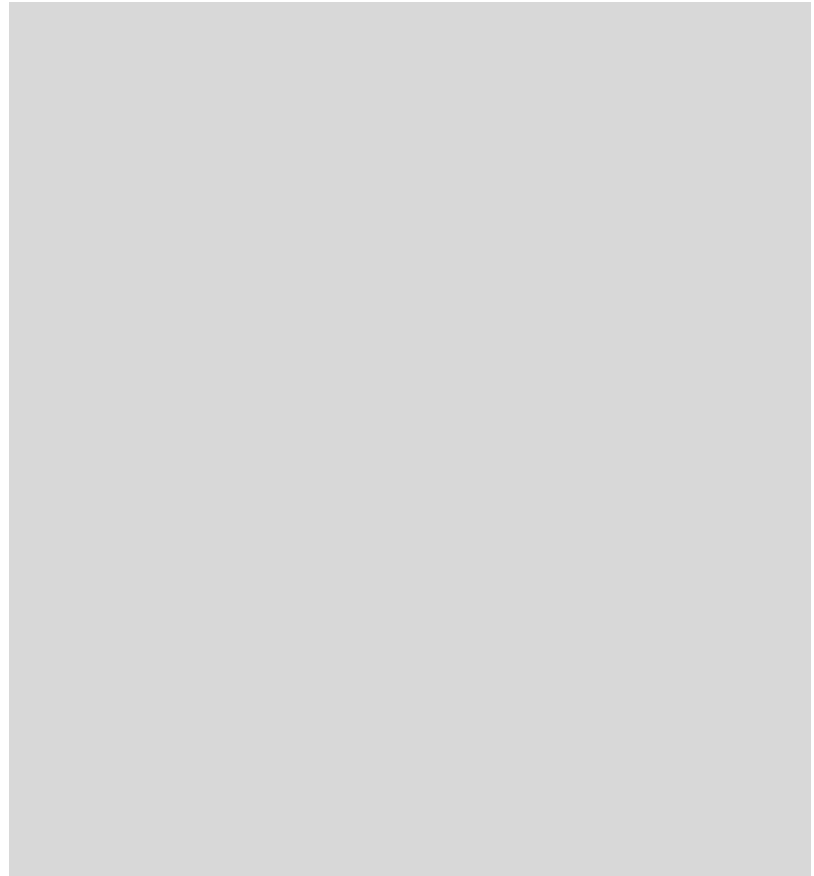


Soluzione: utilizzare la pipeline attuale per rilevare ed indicizzare porzioni dell'immagine dove è sicuro ci siano le ROI e lavorare su ogni singolo patch indipendentemente

Limitazioni (2)

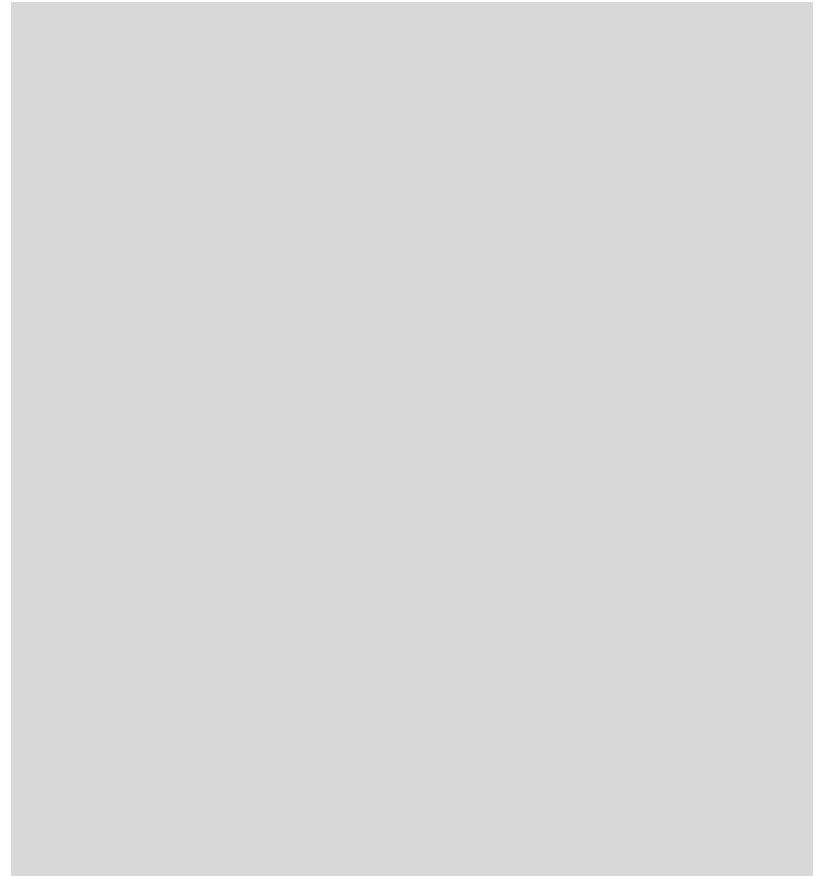
In caso di eccessiva rotazione o traslazione del supporto in fase di riposizionamento, il programma non sarebbe più in grado di riconoscere le ROI (perchè magari la ROI 1 del video prima finisce al posto della ROI 2 ecc.)

il supporto deve mantenere la stessa posizione e orientamento



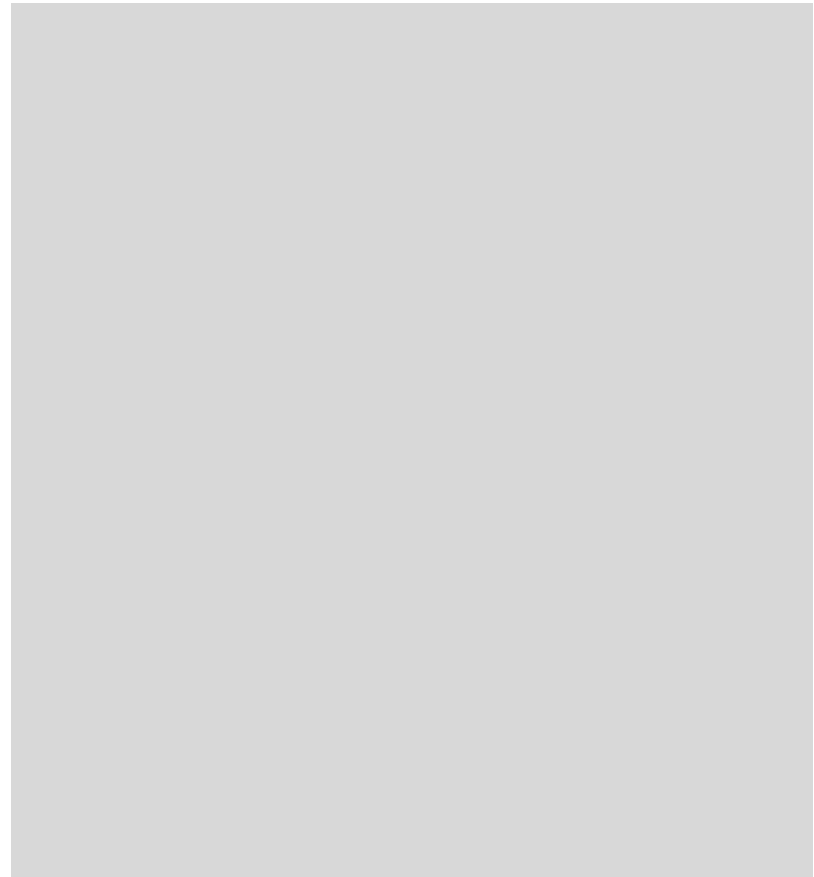
Limitazioni (3)

RICORDATI DI PARLARE DI
QUESTE COSE, ANCHE DOPO:
video compresso, informazioni
incomplete (il word non corrisponde
ai video)



Sviluppi futuri

- Frontend grafico, applicazione desktop
- Parametrizzazione più efficace dell'attuale pipeline
- Diversi algoritmi di segmentazione/allineamento, a partire dalle regioni individuate dall'attuale pipeline
- Aggiungere marcatori al supporto per allineamento sicuro (come gli esami del Brocco) oppure tenere il supporto fermo!!! (tenere setup fisso) con allineamento abbiamo una perdita di precisione allucinante
- Machine Learning (?)
- Testing e validazione su altre



Domande?

